

Дизайн и анализ на алгоритми упражнение 15

Станислав Игов (Стъката)

2025/2026

NP-Пълнота: Още класически редукции. 3-Coloring, 4-Coloring, Knapsack.

Кратко припомняне

В миналото упражнение въведохме класовете P и NP, NP-hard и NP-пълните задачи, КНФ и полиномиалните редукции. Завършихме с веригата:

$$\text{SAT} \leq_p \text{3-SAT} \leq_p \text{Vertex Cover} \quad \text{и} \quad \text{Subset Sum} \leq_p \text{Partition}.$$

Днес продължаваме веригата с три нови редукции:

$$\text{3-SAT} \leq_p \text{3-Coloring} \leq_p \text{4-Coloring} \quad \text{и} \quad \text{Subset Sum} \leq_p \text{Knapsack}.$$

Припомняме си схемата за доказване на NP-пълнота

За да докажем, че задача X е **NP-пълна**, правим две неща:

Стъпка 1 - $X \in \text{NP}$. Описваме сертификат (свидетел за YES), описваме верификатор и показваме, че проверката е полиномиална.

Стъпка 2 - X е **NP-hard**. Избираме **известна** NP-пълна задача Y и строим полиномиална редукция f от Y към X :

$$\underbrace{\text{Известна трудна } Y}_{\text{отляво}} \leq_p \underbrace{\text{Нова задача } X}_{\text{отдясно}} \iff x \in Y \iff f(x) \in X.$$

Запомнете посоката: редуцираме *от* известната трудна задача *към* новата. Така показваме, че новата е *поне толкова трудна*.

Задача 1: $3\text{-SAT} \leq_p 3\text{-Coloring}$

Описание на задачите

3-SAT: Дадена е 3-CNF формула $\phi = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$ над променливи $x_1, \dots, x_n$, в която всеки дизюнкт има точно 3 литерала. Изпълнима ли е?

3-Coloring: Даден е ненасочен граф $G = (V, E)$. Може ли на всеки връх v да се присвои цвят $c(v) \in \{T, F, B\}$ (3 цвята), така че за всяко ребро $(u, v) \in E$ да е изпълнено $c(u) \neq c(v)$?

Стъпка 1: $3\text{-Coloring} \in \text{NP}$

Сертификат: предложено оцветяване на всички върхове - масив $C[1 \dots |V|]$.

Верификатор: обхождаме всички ребра $(u, v) \in E$ и проверяваме дали $C[u] \neq C[v]$.

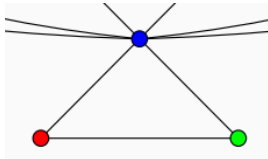
Сложност: $O(|V| + |E|)$ - полиномиална. Следователно $3\text{-Coloring} \in \text{NP}$.

Интуиция

Имаме само 3 цвята. Идеята е да ги “натоварим” със смисъл: единият да играе ролята на **True**, другият на **False**, а третият - на “неутрален/базов” цвят **Base**, който ни служи само за да ограничаваме другите два. След това строим малки подграфчета (*джаджи*), които “се чупят” (не могат да се оцветят) точно когато съответен дизюнкт не е удовлетворен.

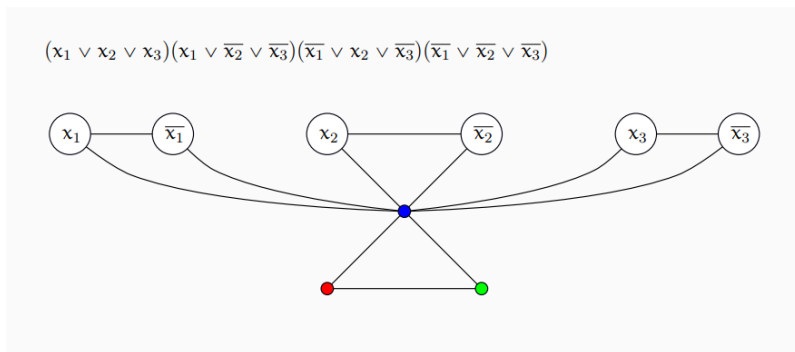
Конструкция на графа G_ϕ (джаджи)

Джаджа 1 - Палитра. Създаваме три върха V_T, V_F, V_B и ги свързваме в **триъгълник**. Триъгълникът задължително получава 3 различни цвята. Без ограничение на общността именуваме цветовете им съответно T (True), F (False) и B (Base).



Джаджа 2 - Променливи. За всяка променлива x_i създаваме два върха x_i и $\neg x_i$:

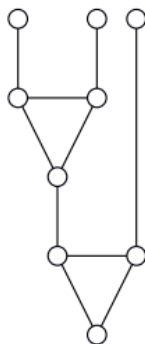
- Свързваме ги с ребро $(x_i, \neg x_i)$ - значи имат **различни** цветове.
- Свързваме **и двата** с върха V_B - значи нито един от тях не може да е с цвят B .



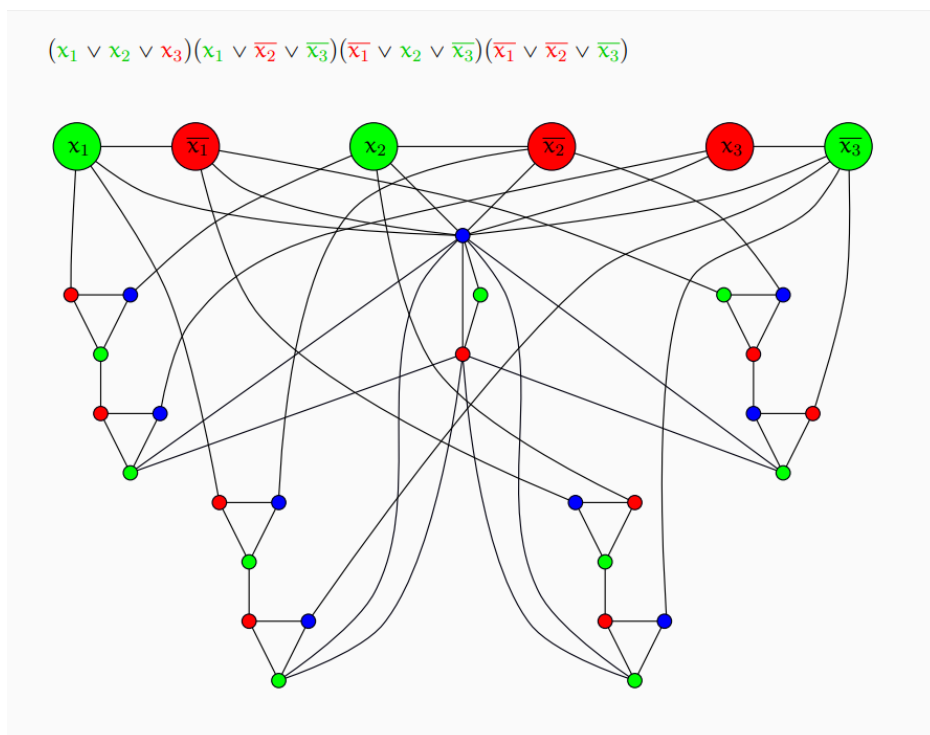
Свойство: Тъй като x_i и $\neg x_i$ са свързани с V_B , цветовете им са само T или F . Тъй като са свързани помежду си, единият е T , другият F . Това кодира **булева оценка**: цвят $T \rightarrow$ литералът е True, цвят $F \rightarrow$ литералът е False.

Джаджа 3 - Дизюнкти (OR-джаджа). За всеки дизюнкт $C_j = (L_1 \vee L_2 \vee L_3)$ създаваме 6 нови върха $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ със следните ребра:

- **Триъгълник 1:** $(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_1)$.
- **Триъгълник 2:** $(v_4, v_5), (v_5, v_6), (v_6, v_4)$.
- **Свързващо ребро** между двата триъгълника: (v_3, v_4) .
- **Връзки към останалия граф:** v_1 се свързва с литерала L_1 ; v_2 - с L_2 ; v_5 - с L_3 ; а v_6 се свързва едновременно с V_T и V_F .



Параметър: няма числов параметър - въпросът е просто “3-оцветим ли е G_ϕ ?”.



Коректност

Посока ($\Leftarrow$, контрапозиция): Ако всички литерали в дизюнкт са False, джаджата **НЕ** може да се оцвети.

Допускаме, че $L_1 = L_2 = L_3 = \text{False}$, тоест съответните им върхове имат цвят F .

- v_1 е свързан с $L_1 = F$, а v_2 — с $L_2 = F$. Значи $v_1, v_2 \in \{T, B\}$.
- v_1 и v_2 са съседни (ребро в триъгълник 1) $\rightarrow$ единият е T , другият B .
- Третият връх на триъгълника v_3 получава единствения останал цвят: $v_3 = F$.
- v_6 е свързан с V_B (значи $v_6 \neq B$) и с V_F (значи $v_6 \neq F$) $\rightarrow v_6 = T$.
- v_4 е свързан с $v_3 = F$ и с $v_6 = T \rightarrow$ остава само $v_4 = B$.
- v_5 е свързан с $L_3 = F$ (значи $v_5 \neq F$), с $v_6 = T$ (значи $v_5 \neq T$) и с $v_4 = B$ (значи $v_5 \neq B$).
- За v_5 **не остава нито един цвят — конфликт!**

Следователно, ако ϕ **не** е удовлетворима (има дизюнкт с всички False литерали), G_ϕ **не** е 3-оцветим.

Посока ($\Rightarrow$): Ако ϕ е удовлетворима, G_ϕ е 3-оцветим.

Оцветяваме палитрата с T, F, B и оцветяваме всяка двойка $(x_i, \neg x_i)$ според удовлетворяващото присвояване (истинният литерал $\rightarrow T$, лъжливият $\rightarrow F$). Във всеки дизюнкт поне един литерал е True, така че конфликтът от горната посока се избягва. Например ако $L_1 = T$, тогава v_1 може да е B , v_2 може да е T , което освобождава v_3 да приеме B или T , и съответно v_4 да получи цвят F - така долният триъгълник v_4, v_5, v_6 се оцветява безконфликтно. Значи цялата джаджа е оцветима, а оттам и целият граф.

Обединявайки двете посоки: ϕ е удовлетворима $\iff G_\phi$ е 3-оцветим.

Полиномиалност

Компонент	Брой върхове
Палитра	3
Джаджи за променливи	$2n$
Джаджи за дизюнкти	$6m$
Общо	$3 + 2n + 6m$

Броят на ребрата е $O(n + m)$, а конструкцията отнема линейно време $O(n + m)$ - полиномиална.

Заклучение: 3-Coloring е в NP и е NP-hard (чрез редукция от 3-SAT), следователно е **NP-пълна**.

Задача 2: 3-Coloring $\leq_p$ 4-Coloring

Описание на задачите

3-Coloring: Даден граф $G = (V, E)$ - може ли да се оцвети с 3 цвята така, че съседните върхове да са с различни цветове?

4-Coloring: Същото, но с 4 налични цвята $\{1, 2, 3, 4\}$.

Стъпка 1: 4-Coloring $\in$ NP

Сертификат: оцветяване $C[1 \dots |V|]$ с цветове от $\{1, 2, 3, 4\}$.

Верификатор: проверяваме за всяко ребро (u, v) дали $C[u] \neq C[v]$ - $O(|V| + |E|)$.

Значи 4-Coloring $\in$ NP.

Интуиция

Искаме да “принудим” 4-оцветяването да се държи като 3-оцветяване. Трикът: добавяме един **универсален връх** (арех), свързан с всички останали. Той задължително изяжда един цвят само за себе си, защото е съсед на всичко - значи на оригиналния граф му остават точно 3 цвята.

Конструкция на свеждането

Даден е граф $G = (V, E)$, инстанция на 3-Coloring. Конструираме $G' = (V', E')$:

$$V' = V \cup \{v_{\text{арех}}\}, \quad E' = E \cup \{(v_{\text{арех}}, u) \mid u \in V\}.$$

Тоест добавяме един нов връх и го свързваме с **всеки** връх на G .

Арех връх $v_{\text{арех}}$, свързан с всички върхове на G

Коректност

Посока ($\Rightarrow$): Ако G е 3-оцветим, G' е 4-оцветим.

Нека G има валидно 3-оцветяване с цветове $\{1, 2, 3\}$. Оцветяваме върховете на $G \subset G'$ със същите цветове, а на $v_{\text{арех}}$ даваме **новия** цвят 4. Тъй като $v_{\text{арех}}$ е единственият връх с цвят 4, нито едно от новите ребра $(v_{\text{арех}}, u)$ не свързва върхове с еднакъв цвят. Старите ребра са правилно оцветени по дефиниция. Значи G' е 4-оцветим.

Посока ($\Leftarrow$): Ако G' е 4-оцветим, G е 3-оцветим.

Нека G' има валидно 4-оцветяване. Без ограничение на общността $v_{\text{арех}}$ има цвят 4. Тъй като $(v_{\text{арех}}, u) \in E'$ за всяко $u \in V$, нито един връх $u \in V$ не може да има цвят 4. Следователно всички върхове на подграфа G са оцветени само с цветовете $\{1, 2, 3\}$. Това ограничение на оцветяването върху G е валидно 3-оцветяване на G .

Обединявайки: G е 3-оцветим $\iff G'$ е 4-оцветим.

Полиномиалност

Добавяме точно 1 връх и $|V|$ нови ребра. Конструкцията е $O(|V|)$ - линейна, значи полиномиална.

Заклучение: 4-Coloring е в NP и е NP-hard (редукция от 3-Coloring), следователно е **NP-пълна**.

Забележка (обобщение): Същият трик с арех връх показва по индукция, че k -Coloring $\leq_p (k+1)$ -Coloring, тоест k -Coloring е NP-пълна за всяко $k \geq 3$.

Задача 3: Subset Sum $\leq_p$ Knapsack

Описание на задачите

Subset Sum: Дадено е множество от цели положителни числа $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и целева сума K . Съществуват ли $I \subseteq A$ с $\sum_{x \in I} x = K$?

Knapsack (задача за раницата - decision вариант): Дадени са n предмета с тегла $w_1, \dots, w_n$ и стойности $v_1, \dots, v_n$, капацитет на раницата W и целева стойност V . Съществува ли подмножество от предмети с общо тегло $\leq W$ и обща стойност $\geq V$?

Стъпка 1: Knapsack $\in$ NP

Сертификат: конкретно подмножество от предмети I .

Верификатор: за $O(n)$ време сумираме теглата и стойностите на избраните предмети и проверяваме двете неравенства $\sum_{i \in I} w_i \leq W$ и $\sum_{i \in I} v_i \geq V$.

Значи Knapsack $\in$ NP.

Интуиция

Subset Sum иска **точна** сума K . Knapsack има две различни неравенства - едно за тегло ($\leq$) и едно за стойност ($\geq$). Идеята: ако направим теглото и стойността на всеки предмет **равни** ($w_i = v_i = a_i$) и сложим $W = V = K$, тогава “да тежиш най-много K ” и “да струваш поне K ” едновременно е възможно само ако теглиш **точно** K . Така двете неравенства се “заклепват” в равенство.

Конструкция на свеждането

Имаме инстанция на Subset Sum: множество $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и търсена сума K . Строим инстанция за Knapsack:

- За всяко число $a_i \in A$ създаваме предмет с тегло $w_i = a_i$ и стойност $v_i = a_i$.
- Капацитет: $W = K$.
- Целева стойност: $V = K$.

Коректност

Търсим подмножество I , за което **едновременно**:

$$\sum_{i \in I} w_i \leq K \quad \text{и} \quad \sum_{i \in I} v_i \geq K.$$

Тъй като за всеки предмет $w_i = v_i = a_i$, заместваме:

$$\sum_{i \in I} a_i \leq K \quad \text{и} \quad \sum_{i \in I} a_i \geq K.$$

Единственото число, което е едновременно $\leq K$ и $\geq K$, е точно K :

$$\sum_{i \in I} a_i = K.$$

Посока ($\Rightarrow$): ако съществува $I \subseteq A$ със $\sum_{i \in I} a_i = K$, то същото I удовлетворява $\sum w_i = K \leq K$ и $\sum v_i = K \geq K$ - валидна селекция за раницата.

Посока ($\Leftarrow$): ако съществува валидна селекция за раницата, тя удовлетворява двете неравенства, които заедно дават $\sum_{i \in I} a_i = K$ - решение на Subset Sum.

Следователно: валидна селекция за Knapsack съществува $\iff$ съществува подмножество на A със сума точно K .

Полиномиалност

- Създаване на n предмета (по едно копиране на a_i в тегло и стойност): $O(n)$.
- Задаване на $W = K$ и $V = K$: $O(1)$.
- Общо: $O(n)$ - полиномиална трансформация.

Заклучение: Knapsack е в NP и е NP-hard (редукция от Subset Sum), следователно е **NP-пълна**.

The end

